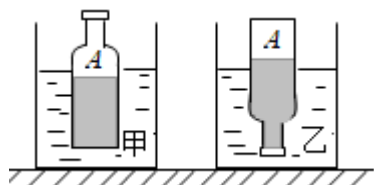


浮沉条件及应用 基础练习

1. 向一个塑料瓶中装入密度为 ρ_A 的液体后密闭，把它分别放在盛有密度为 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ 两种液体的容器中，所受浮力分别为 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ ，如图所示，不计塑料瓶的质量和瓶壁、瓶盖的体积，下列判断正确的是（ ）

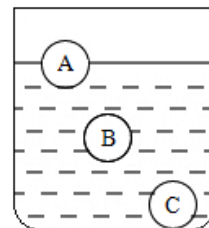


- A. $\rho_{\text{甲}}$ 大于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 大于 $F_{\text{乙}}$
- B. $\rho_{\text{甲}}$ 大于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 等于 $F_{\text{乙}}$
- C. $\rho_{\text{甲}}$ 小于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 大于 $F_{\text{乙}}$
- D. $\rho_{\text{甲}}$ 小于 $\rho_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}}$ 等于 $F_{\text{乙}}$

2. 月球上的 g 值约为地球上 g 值的 $\frac{1}{6}$ ，地球上一个物体漂浮在一杯水中时，有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面。如果将水杯及所浮物体一起搬到月球上去，那么这个物体（ ）

- A. 仍有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面，但所受浮力减小
- B. 仍有 $\frac{1}{6}$ 的体积露出水面，所受浮力不变
- C. 由于物重减小，所以露出水面的体积将增加
- D. 由于排开的水重减小，所以物体将沉到杯底

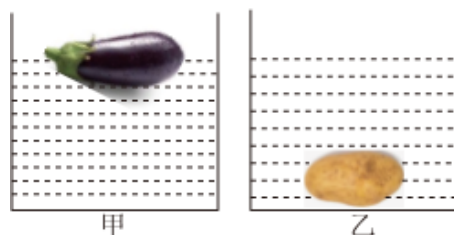
3. 如图所示，质量相等的 A、B、C 三个小球都放在水中，结果 A 球漂浮，B 球悬浮，C 球下沉到容器底部。若往水中加入食盐，待食盐溶解后，三个小球所受的浮力变化情况，下列说法中正确的是（ ）



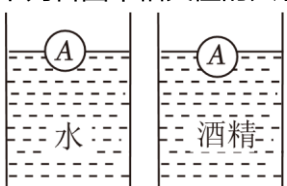
- A. A 球和 B 球所受的浮力变大，C 球所受的浮力不变
- B. A 球和 B 球所受的浮力不变，C 球所受的浮力变大
- C. A 球所受的浮力变大，B 球和 C 球所受的浮力不变
- D. A 球所受的浮力不变，B 球和 C 球所受的浮力变大

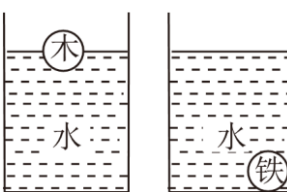
4. 小明帮妈妈洗菜时发现，放在盆中的茄子浮在水面如图甲所示，而土豆沉在盆底如图乙所示，他用所学的物理知识对此现象作出一些分析，其中正确的是（ ）

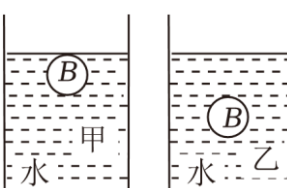
- A. 茄子受到的浮力小于它受到的重力
- B. 茄子的密度大于土豆的密度
- C. 放入土豆前后水对盆底的压强不变
- D. 土豆排开水的重力小于自身的重力

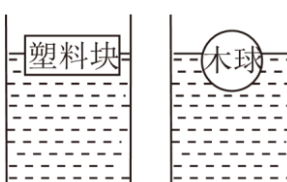


5. 下列各图中相关值的大小对比正确的是（ ）

A.  A 物体所受浮力 $F_{\text{水}} = F_{\text{酒精}}$

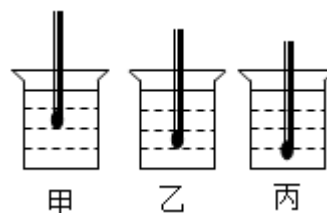
B.  等体积的木球与铁球所受浮力 $F_{\text{水}} > F_{\text{铁}}$

C.  物体 B 所受浮力 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

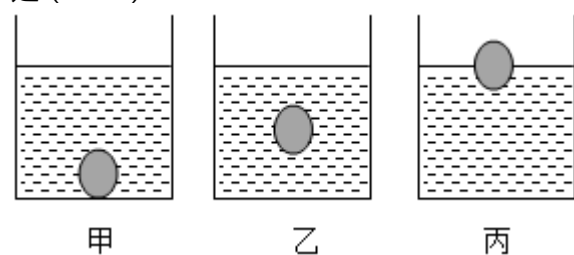
D.  等质量的两物体处在水面下的体积 $V_{\text{塑料块}} < V_{\text{木球}}$

6. 在一只铅笔的下端粘上一块橡皮泥，把它分别置于甲、乙、丙三种不同的液体中，铅笔静止时的情形如图所示，则铅笔分别在三种液体中受到的浮力 F 的大小和三种液体的密度 ρ 之间的关系正确的是（ ）

- A. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}} < F_{\text{丙}}$, $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}} < \rho_{\text{丙}}$
 B. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}}$, $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{丙}}$
 C. $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$, $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}} < \rho_{\text{丙}}$
 D. $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$, $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}} > \rho_{\text{丙}}$

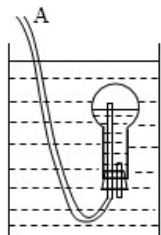


7. 小金将一个鸡蛋放入清水中，鸡蛋沉入水底，如图甲，此时鸡蛋受到的浮力为 $F_{\text{甲}}$ ；逐渐向水中加盐，鸡蛋悬浮于水中静止，如图乙，此时鸡蛋所受浮力大小为 $F_{\text{乙}}$ ；继续往水中加盐直到鸡蛋上浮至部分露出水面，如图丙，此时鸡蛋受到的浮力为 $F_{\text{丙}}$ 。下列说法正确的是（ ）



- A. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}}$
 B. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$
 C. $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$
 D. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$

8. 小青同学制作的潜水艇模型如图所示。通过乳胶管向烧瓶中充气或从烧瓶中吸气，就可以改变烧瓶的浮沉状态。当烧瓶处于如图所示状态时，若向烧瓶中充气，它将会（ ）



- A. 上浮 受到的浮力不变 B. 上浮 受到的浮力增大
C. 下沉 受到的浮力不变 D. 下沉 受到的浮力变小

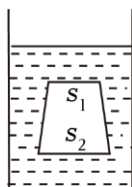
9. 在分析“轮船由河里驶入海里，船体是上浮一些，还是下沉一些”这个问题时，有下面几句话：

- ①轮船在河里和海里都会漂浮在液面上。 ②轮船由河里驶入海里所受浮力不变。
③轮船由河里驶入海里上浮一些。 ④海水密度大于河水密度。
⑤轮船排开较小体积的海水就可获得所需浮力。

其分析过程的正确顺序是（ ）

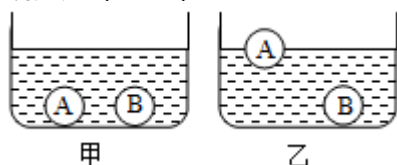
- A. ①②③④⑤ B. ②④⑤①③ C. ①②④⑤③ D. ②④①⑤③

10. 如图所示，浸入某液体中的物体恰好悬浮，物体的上、下表面积分别为 S_1 和 S_2 ，并且 $S_1 < S_2$ ，此时物体下表面与上表面受到液体的压力差为 ΔF 。现将物体翻转 S_1 面在下， S_2 面在上，则下列说法正确的是（ ）



- A. 物体保持悬浮，因为 ΔF 不变 B. 物体保持悬浮，但 ΔF 变小
C. 物体将上浮，因为 ΔF 变大 D. 物体将下沉，因为 ΔF 变大

11. 在两个容器中分别盛有甲、乙两种不同的液体，把体积相同的 A、B 两个实心小球放入甲液体中，两球沉底如图甲；放入乙液体中，两球静止时的情况如图乙。则下列说法正确的是（ ）



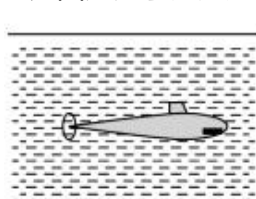
- A. 小球 A 的质量等于小球 B 的质量
B. 小球 A 在甲液体中受到的浮力大于在乙液体中受到的浮力
C. 小球 B 在甲、乙两种液体中受到的浮力相等
D. 甲液体的密度小于乙液体的密度

12. 如图是我国自主研发的第一艘航母“山东舰”在海上进行科目训练的场景。下列说法正确的是（ ）

- A. “山东舰”的标准排水量是 5 万吨，指的是“山东舰”自身的重力
- B. 航母能浮在海面上是因为它受到的浮力大于它的总重力
- C. 战斗机从甲板上起飞后，航母受到的浮力变小
- D. 甲板上的战斗机受到的重力与甲板对战斗机的支持力是一对相互作用力



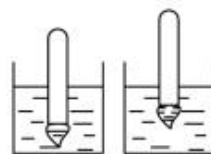
13. 如图是关于浮力知识的应用实例，其中说法正确的是（ ）



图A



图B



图C

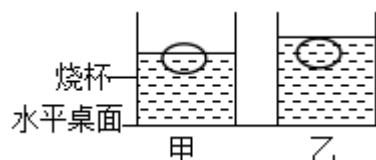


图D

- A. 图 A 中浸没在水中的潜水艇在下潜过程中所受浮力不变
- B. 图 B 中巨轮之所以能够浮在水面是因为所受浮力大于自身重力
- C. 图 C 中液体的密度越大密度计漂浮时受到的浮力就越大
- D. 图 D 中气球是利用填充气体密度大于空气密度的原理上浮

14. 如图甲所示，一个鸡蛋漂浮在盐水中；向盐水中缓慢加入蒸馏水，直到鸡蛋恰好浸没（如图乙所示）；此过程中（ ）

- A. 鸡蛋排开液体的体积保持不变
- B. 鸡蛋受到的浮力逐渐增大
- C. 盐水对烧杯底部的压强逐渐增大
- D. 烧杯对水平桌面的压力保持不变



15. 将 100g 某物体放在盛满某液体的杯子里，溢出了液体 80g，则（ ）

- A. 物体静止时漂浮在液面
- B. 物体会悬浮在该液体中
- C. 物体将沉入杯底
- D. 因不知液体和物体的密度，所以无法确定该物体的浮沉

16. 如图所示，一木块下面用细线系一铝块，把它放入水中某处恰好处于静止状态，如果往杯中缓慢注入一些水，则木块及铝块（ ）

- A. 向上运动
- B. 仍然静止
- C. 向下运动
- D. 向上、静止、向下运动都有可能

